அட்டவணை 5.1 முக்கியமான பாகங்களும் அவை தயாரிக்கப் பயன்படும் உலோகங்களும்

என்ஜின் பாகத்தின் பெயர்	தயாரிக்கப் பயன்படும் உலோகம்
1. சிலிண்டர் பிளாக்	கிரே கேஸ்ட் அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்
2. சிலிண்டர் லைனர்	நிக்கல், மாங்கனிஸ், குரோமியம், சிலிக்கான் கலந்த ஸ்டீல் அலாய்
3. சிலிண்டர் தலை	கிரே கேஸ்ட் அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்
4. கிராங்க் கேஸ்	கிரே கேஸ்ட் அயர்ன் அல்லது அலுமினியம் அலாய்
5. எண்ணெய் தொட்டி	பிரஸ்டு ஸ்டீல்
6. கேஸ்கட்	காப்பர், ஆஸ்பெஸ்டாஸ், ஸ்டீல் கலந்த கலவை
7. பிஸ்டன்	அலுமினியம் அலாய்
8. பிஸ்டன் பின்	ஸ்பெசல் ஸ்டீல்
9. பிஸ்டன் வளையங்கள்	கேஸ்ட் அயர்ன்
10. இணைப்புத்தண்டு	போர்ஜ்டு அலாய் ஸ்டீல்
11. வளைவச்சுத் தண்டு	ஹீட் ட்ரீட்டட் அலாய் ஸ்டீல்
12. அதிர்வு தாங்கி	அலுமினியம் அலாய் அல்லது வார்ப்பிரும்பு
13. டைமிங்கியர், டைமிங் செயின்	ஸ்பெசல் அலாய்ஸ்டீல்
14. நெம்புருள் தண்டு	ஹீட் ட்ரீட்டட் அலாய் ஸ்டீல்
15. மெயின் பேரிங்	பாஸ்பர்பிரான்ஸ், லெட்பிரான்ஸ், டின், ஆண்டிமணி, அலுமினியம் கலந்த ஸ்டீல்
16. வால்வு	சிலிக்கான் , குரோமியம், நிக்கல் கலந்த அலாய் ஸ்டீல்
17. மேனிபோல்டு	கேஸ்ட் அயர்ன் அல்லது அலுமினியம்
18. ∴பிளை வீல்	கேஸ்ட் அயர்ன் அல்லது ஹார்டன்டு ஸ்டீல்
19. சைலன்சர்	கிரஸ்டு ஸ்டீல்/ கேஸ்ட் அயர்ன்

பாகங்களும் இதனோடு இணைக்கப்படுவதற்குத் தகுந்தவாறு ஒரு அடிப்படைக் கட்டமைப்பைக் கொடுக்கிறது. இதில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் சிலிண்டர்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்தச் சிலிண்டரின் உள்பகுதியில் பிஸ்டன் மேலும், கீழும் இயக்குகிறது. சிலிண்டர் பிளாக்கின் கீழ்பகுதியில் கிராங் கேஸ் மற்றும் ஆயில் தொட்டியும் மேல்பகுதியில் சிலிண்டர் ஹெட்டும் சிலிண்டர்களைச் சுற்றிலும் குளிர்விக்கும் நீர் செல்லும் துளைகள் (Water Jacket) அமைக்கப்பட்டு இருக்கும். சிலிண்டர் பிளாக்கின் கீழ்பகுதியில் பேரிங் மூலம் வளைவச்சுத் தண்டு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். **சிலிண்டர் பிளாக் இரண்டு வகைப்படும். அவை படம் 5.3.1-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல்**

- பிரிக்கப்பட்ட வகை (Split Block) – கிராங்கேசும், சிலிண்டர் பிளாக்கும் தனித்தனியே தயாரிக்கப்பட்டுப் போல்ட்டுகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
- தொகுப்பு வகை (Mono Block)- கிராங்கேசும் சிலிண்டர் பிளாக்கும் ஒரே வார்ப்பாகத் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும்.

5.3.2 சிலிண்டர் லைனர்

என்ஜினில் பிஸ்டன் சிலிண்டருக்குள் தொடர்ந்து இயங்குவதால் சிலிண்டர் பிளாக்கில் தேய்மானம் ஏற்படுகிறது. இதனால் என்ஜினின் திறன் குறைவதோடு செலவினங்களும் அதிகமாகிறது. இத்தகைய விளைவுகளைத் தவிர்ப்பதற்காகச் சிலிண்டர் லைனர்கள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இவ்வாறு லைனர் பயன்படுத்தப் படுவதால் தேய்மானம் சிலிண்டர் லைனரில் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறு லைனரில் தேய்மானம் ஏற்பட்டால் லைனரை மட்டும் மாற்றிச் செலவினத்தைக் குறைப்பதோடு என்ஜின் திறனையும் அதிகரிக்க முடியும். என்ஜினில்

AM_Tamil_Chp05.indd 77 12/11/2019 11:05:24 AM